

01. Вероятностное пространство

Слайд 1

Эксперимент — ситуация с более чем одним возможным исходом, из которых всегда имеет место ровно одно **элементарное событие** — ω_i .

- $\Omega = \{\omega_i\}$ — **пространство элементарных событий**
 - $A \subseteq \Omega$ — **событие**
 - Ω — **достоверное** событие
 - $\emptyset$ — **невозможное** событие
-

Слайд 2

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ или } \omega \in B\}$$

— **объединение** событий A и B ;

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ и } \omega \in B\}$$

— **пересечение** событий A и B .

События A и B — **несовместные**, если $A \cap B = \emptyset$.

Слайд 3

$$A \subset B$$

— событие A **влечёт за собой** событие B ;

$$A \setminus B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ и } \omega \notin B\}$$

— **разность** событий A и B ;

$$\bar{A} = \Omega \setminus A$$

— событие, **противоположное** к событию A .

Слайд 4

Алгебра — совокупность S подмножеств множества M :

1) $M \in S$; 2) $\forall M_1, M_2 \in S \quad M_1 \cup M_2 \in S, \quad M_1 \setminus M_2 \in S$.

σ -Алгебра — алгебра, содержащая объединение любого числа своих элементов.

Мера — счётно-аддитивная функция f , определённая на σ -алгебре множества M , при этом $f(\emptyset) = 0$.

Слайд 5

Аксиомы вероятностного пространства (для $\mathcal{F}$)

1. $\Omega \in \mathcal{F}$.
2. Если $A \in \mathcal{F}$, то $\bar{A} \in \mathcal{F}$.
3. Если $A_n \in \mathcal{F}$, то

$$\bigcup_n A_n \in \mathcal{F}.$$

$\Rightarrow \mathcal{F} = \{A\}$ — **σ -алгебра событий**, связанных с данным экспериментом.

Слайд 6

Аксиомы вероятностного пространства (для P)

Функция $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ — **вероятность**, если:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$ для всех $A \in \mathcal{F}$ (неотрицательность).
2. $P(\Omega) = 1$ (нормированность).
3. Если $A_n \in \mathcal{F}$ — попарно несовместные события, то

$$P\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n P(A_n)$$

(счётная аддитивность).

Слайд 7

Значение $P(A)$ — **вероятность события A** .

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство

(Колмогоров Андрей Николаевич, 1933)